

实验报告

杨氏双缝干涉实验

姓 名： 叶哲昊

学 号： 24012561

班 级： 24 级光电二班

实验日期： 2026.3.27

目录

1	实验目的	1
2	实验原理	1
2.1	干涉条件	2
2.2	条纹间距与波长公式	2
3	实验仪器	2
4	实验步骤	3
4.1	光路搭建与共轴调节	3
4.2	数据测量	4
5	实验数据与处理	4
5.1	实验参数记录	4
5.2	条纹间距的逐差法测量	5
5.3	波长计算	6
5.4	不确定度评定	6
5.4.1	条纹间距 $\overline{\Delta x}$ 的不确定度	6
5.4.2	距离 $\overline{D}$ 的不确定度	7
5.4.3	波长 λ 的合成不确定度	7
6	误差分析	7
7	思考题	8

1 实验目的

1. 学习并掌握调节光学系统等高共轴的步骤和方法；
2. 理解杨氏双缝干涉现象的基本原理；
3. 掌握杨氏双缝干涉实验光路及其调整方法；
4. 观察杨氏双缝干涉现象，并掌握一种利用干涉条纹间距测量光波波长的方法。

2 实验原理

杨氏双缝干涉利用分波面法获得相干光。激光经空间滤波器和准直透镜后形成近似平行光，照射双缝后在缝后方 D 处的接收屏上产生等间距干涉条纹，实验原理如图 2.1 所示。

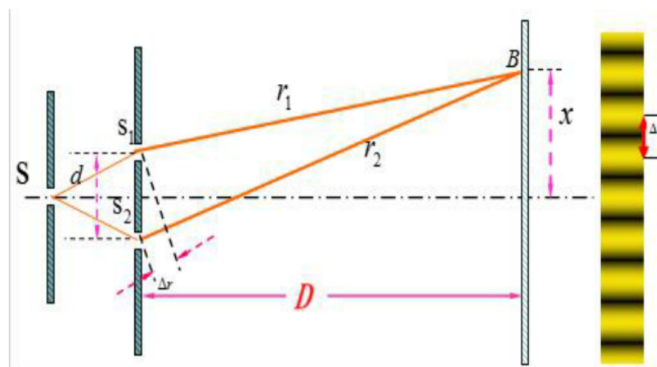


图 3 杨氏双缝干涉实验原理图

图 2.1 杨氏双缝干涉实验原理图

设两缝 S_1 、 S_2 的缝间距为 d ，双缝到接收屏的垂直距离为 D ，屏上任意一点 P 的坐标为 x ， S_1 、 S_2 到 P 点的距离分别为 r_1 和 r_2 ，由几何关系得：

$$r_1^2 = D^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2, \quad r_2^2 = D^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2 \quad (1)$$

两式相减并利用 $D \gg d$ 、 $D \gg x$ ，得 $r_1 + r_2 \approx 2D$ ，从而光程差为：

$$\Delta = r_2 - r_1 = \frac{dx}{D} \quad (2)$$

2.1 干涉条件

明纹（相长干涉）： $\Delta = k\lambda$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)；暗纹（相消干涉）： $\Delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)。

2.2 条纹间距与波长公式

相邻明纹（或暗纹）间距相等，记为 Δx ：

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d} \quad (3)$$

整理得本实验的测量公式：

$$\lambda = \frac{\Delta x \cdot d}{D} \quad (4)$$

由实验测出 D 、 d 以及 Δx ，即可由式 (4) 计算光波波长 λ 。

3 实验仪器

本实验使用以下光学仪器：

1. **激光器**：输出绿色激光（标称波长约 532 nm），作为单色光源；
2. **圆形可调衰减器**：用于调节激光束强度，保护 CCD 传感器不过曝；
3. **空间滤波器**（针孔 25 μm ）：滤除高阶衍射噪声，净化光束；
4. **准直透镜**（ $\Phi 25.4 \text{ mm}$ ， $f=100 \text{ mm}$ ）：将散射球面波变换为平行光束；
5. **目标物双缝**（安装于一维平移台）：本次选用 B 列第 4 排，缝宽 $w = 80 \mu\text{m}$ ，缝间距 $d = 400 \mu\text{m}$ ；
6. **数字 CCD 相机**：用于接收并采集干涉条纹图像；
7. **监视器**：实时显示 CCD 图像，供读取条纹位置；
8. **一维平移台**（带测微头）：承载 CCD，通过读取丝杆读数精确测量条纹间距；
9. **米尺**：测量双缝至 CCD 焦平面的距离 D ；
10. **磁性表座及调节支架**：固定和调节各光学元件位置与角度。

实验装置全貌如图 3.1 所示。

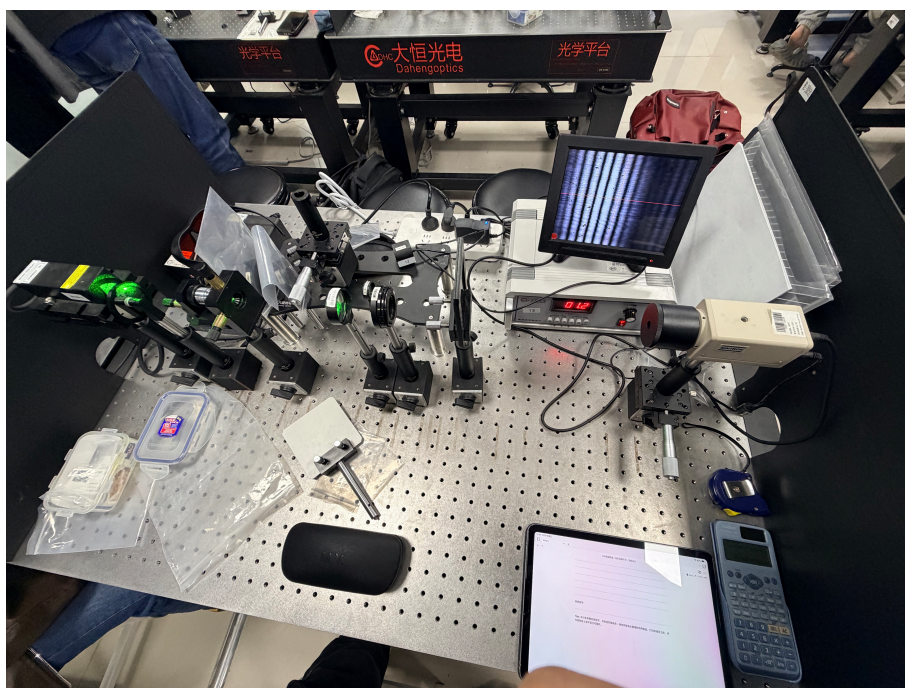


图 3.1 杨氏双缝干涉实验装置全貌

4 实验步骤

4.1 光路搭建与共轴调节

1. **激光器调平：**借助可变光阑（开孔约 2 mm ），在光阑近处和远处分别调节激光夹持器的水平俯仰旋钮，反复 2 次，使出射激光束与光学平台台面平行。
2. **调整空间滤波器：**在激光器和光阑之间插入空间滤波器（不加针孔），调整位置使物镜出射光斑打在光阑中心；安装针孔（ $25\text{ }\mu\text{m}$ ），调节三维旋钮使聚焦光斑与针孔重合，观察到圆孔衍射环后再微调至衍射环消失，完成空间滤波。
3. **安装准直镜：**在空间滤波器后方安装准直透镜（ $f = 100\text{ mm}$ ），调整其高低使出射光束准确入射到光阑中心；前后移动准直镜至远近光斑大小不变，表明输出近似平行光束。
4. **安装目标双缝：**选择 B 列第 4 排双缝（ $w = 80\text{ }\mu\text{m}$ ， $d = 400\text{ }\mu\text{m}$ ），安装于一维平移台上，置于准直镜后方。观察 0 级亮斑位置，调整至与光阑中心重合，完成共轴调节。

5. **安装 CCD：**撤去光阑，在较远位置安装数字 CCD 相机；旋转可调衰减器至最暗后接通 CCD 电源，调节衰减量至监视器画面不过曝，可清晰观察到干涉条纹。

4.2 数据测量

1. 通过调节 CCD 下方的平移台，使监视器上的十字线交点位于 0 级亮纹中央，记录此时丝杆读数 X_0 。
2. 沿同一方向匀速拧动测微头，通过监视器依次寻找连续 6 条暗纹，逐一读取并记录其位置读数 $X_0 \sim X_5$ （单位：mm）。
3. 用米尺测量双缝至 CCD 焦平面的距离 D ，重复测量 3 次，取平均值 $\bar{D}$ 。双缝至屏的距离如图 4.1 所示。



图 4.1 用米尺测量双缝至 CCD 焦平面距离 ($\bar{D} = 25.4 \text{ cm}$)

5 实验数据与处理

5.1 实验参数记录

本次实验选用目标物 B 列第 4 排双缝，缝宽 $w = 80 \mu\text{m}$ ，缝间距 $d = 400 \mu\text{m}$ 。双缝至 CCD 焦平面距离 D 的三次测量结果列于表 5.1。

表 5.1 双缝宽 w 、缝间距 d 及双缝至屏距离 D 的测量 (w 、 d 单位: μm ; D 单位: cm)

$w/\mu\text{m}$	$d/\mu\text{m}$	D_1/cm	D_2/cm	D_3/cm	$\overline{D}/\text{cm}$
80	400	25.5	25.4	25.3	25.4

5.2 条纹间距的逐差法测量

沿同一方向依次读取 6 条暗纹位置 $X_0 \sim X_5$, 采用逐差法计算条纹间距 Δx 。设 $(\Delta x)_i = \frac{X_{i+3} - X_i}{3}$ ($i = 0, 1, 2$), 则:

$$\overline{\Delta x} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 (X_{i+3} - X_i) \cdot \frac{1}{3} = \frac{\overline{3\Delta x}}{3} \quad (5)$$

测量数据及逐差法结果列于表 5.2。CCD 监视器上观察到的干涉条纹如图 5.1 所示。

表 5.2 逐差法记录条纹间距 (单位: mm)

条纹位置 (前组)	数值/ mm	条纹位置 (后组)	数值/ mm	$3\Delta x_i/\text{mm}$
X_0	17.160	X_3	18.188	1.028
X_1	17.500	X_4	18.520	1.020
X_2	17.860	X_5	18.872	1.012
$\overline{3\Delta x}$				1.020
$\overline{\Delta x} = \overline{3\Delta x}/3$				0.340

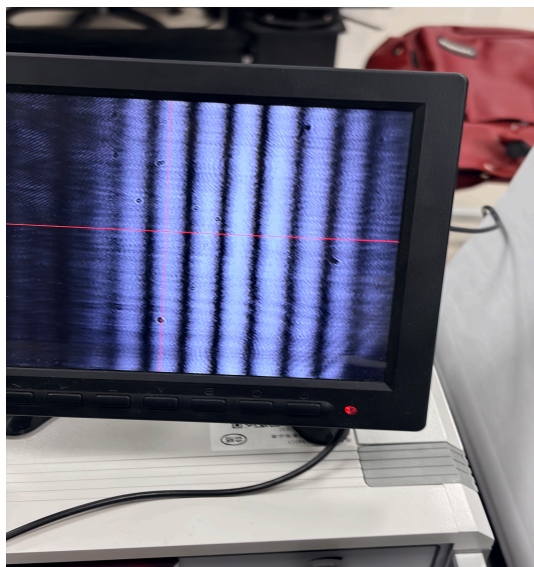


图 5.1 CCD 监视器上显示的杨氏双缝干涉条纹图样

5.3 波长计算

将 $\overline{\Delta x} = 0.340 \text{ mm}$, $d = 0.400 \text{ mm}$, $\overline{D} = 254 \text{ mm}$ 代入式 (4):

$$\bar{\lambda} = \frac{\overline{\Delta x} \cdot d}{\overline{D}} = \frac{0.340 \times 0.400}{254} \text{ mm} = 5.354 \times 10^{-4} \text{ mm} \approx 535 \text{ nm} \quad (6)$$

5.4 不确定度评定

5.4.1 条纹间距 $\overline{\Delta x}$ 的不确定度

三组 $3\Delta x_i$ 数据 (1.028、1.020、1.012 mm) 的 A 类不确定度:

$$s(3\Delta x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=0}^2 (3\Delta x_i - \overline{3\Delta x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(0.008)^2 + 0 + (-0.008)^2}{2}} = 0.008 \text{ mm} \quad (7)$$

$$u_A(3\Delta x) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0.008}{\sqrt{3}} \approx 0.0046 \text{ mm} \quad (8)$$

测微头仪器误差取 $\Delta_{\text{仪}} = 0.001 \text{ mm}$, B 类不确定度: $u_B = \Delta_{\text{仪}}/\sqrt{3} \approx 0.0006 \text{ mm}$ (可忽略)。

$\overline{\Delta x}$ 的合成不确定度:

$$u(\overline{\Delta x}) = \frac{u(3\Delta x)}{3} = \frac{0.0046}{3} \approx 0.0015 \text{ mm} \quad (9)$$

5.4.2 距离 $\overline{D}$ 的不确定度

三次测量（25.5、25.4、25.3 cm）的 A 类不确定度：

$$s(D) = \sqrt{\frac{(0.1)^2 + 0 + (-0.1)^2}{2}} = 0.100 \text{ cm}, \quad u_A(D) = \frac{0.100}{\sqrt{3}} \approx 0.058 \text{ cm} \quad (10)$$

米尺最小分度 1 mm，B 类不确定度： $u_B(D) = 0.05/\sqrt{3} \approx 0.029 \text{ cm}$ 。合成不确定度：

$$u(\overline{D}) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{0.058^2 + 0.029^2} \approx 0.065 \text{ cm} \quad (11)$$

5.4.3 波长 λ 的合成不确定度

缝间距 $d = 400 \mu\text{m}$ 为标称值，忽略其不确定度。由误差传递公式 $\lambda = \overline{\Delta x} \cdot d / \overline{D}$ ：

$$\frac{u(\lambda)}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{u(\overline{\Delta x})}{\overline{\Delta x}}\right)^2 + \left(\frac{u(\overline{D})}{\overline{D}}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.0015}{0.340}\right)^2 + \left(\frac{0.065}{25.4}\right)^2} \approx 0.67\% \quad (12)$$

$$u(\lambda) = 0.0067 \times 535 \approx 4 \text{ nm} \quad (13)$$

最终测量结果：

$$\lambda = (535 \pm 4) \text{ nm} \quad (14)$$

与绿色激光标称波长 532 nm 相比，相对误差约为 0.6%，结果合理。

6 误差分析

1. **条纹位置读数误差：**通过监视器目视判断暗纹中心位置时，存在主观判断偏差（约 $\pm 0.005 \text{ mm}$ 量级），是 Δx 不确定度的主要来源。适当增加测量条纹数目可有效降低此项误差。
2. **距离 D 的测量误差：**米尺测量双缝到 CCD 焦平面距离时，CCD 焦平面的精确位置难以直接确定，可能引入约 1 mm 的系统偏差。改用更精确的测距工具或多次测量取平均可减小此误差。
3. **平行光非理想性：**准直后的激光束并非严格平行光，若准直镜位置略有偏差，等效光源不在无穷远处，会使条纹间距偏离理论值，引入系统误差。

4. **双缝共轴偏差：**若双缝中心未精确位于光轴上，0 级条纹可能偏离屏幕中心，读数的参考基准发生偏移，但此误差对相邻条纹间距影响较小。
5. **缝间距 d 的制造误差：**目标物上标称的缝间距 $d = 400\ \mu\text{m}$ 存在一定的制造公差（一般在 $\pm 2\ \mu\text{m}$ 以内），对最终波长结果引入约 0.5% 的系统误差。
6. **CCD 像素非线性：**CCD 在强光区域可能存在饱和或非线性响应，使条纹中心位置读数偏移；实验中已通过调节衰减器将亮度控制在合理范围内，此项影响可忽略。

综合以上分析，实验系统误差和随机误差均较小，最终结果 $\lambda = (535 \pm 4)\ \text{nm}$ 与激光标称波长 $532\ \text{nm}$ 偏差在合理范围内，实验精度较高。

7 思考题

1. 用同一种颜色的光照射时，双缝间距与干涉条纹疏密有何关系？

由条纹间距公式 $\Delta x = D\lambda/d$ 可知，在 D 和 λ 不变的情况下，缝间距 d 越大，条纹间距 Δx 越小，条纹越密；缝间距 d 越小，条纹越疏。二者成反比关系。

2. 用不同颜色的光照射时，光的波长 λ 与干涉条纹疏密有何关系？

在 D 和 d 不变的情况下， $\Delta x = D\lambda/d$ ，条纹间距与波长成正比。波长较长的红光条纹较疏，波长较短的蓝/紫光条纹较密。

3. 双缝缝宽对实验现象有何影响？

缝宽 w 决定单缝衍射包络的宽度（衍射角约为 λ/w ）。缝宽越窄，单缝衍射包络越宽，可见的干涉条纹级次越多，有效干涉区域越大，但单缝透光量减少，条纹亮度降低；缝宽越宽，包络变窄，可见级次减少（极端情况下仅中央级可见），但条纹亮度增加。实验中 B 列缝宽（ $80\ \mu\text{m}$ ）比 A 列（ $200\ \mu\text{m}$ ）更窄，故可观察到更多级次的干涉条纹。

4. 准直镜是否有必要？前后移动准直镜时干涉图样如何变化？

准直镜将点光源（空间滤波器针孔）发出的球面波变换为近似平行光，确保双缝处为等相位平面波入射，从而在屏幕上形成间距均匀的干涉条纹。若撤去准直镜，入射到双缝的为发散球面波，此时条纹仍能形成（相当于近场情况），但条纹间距不均匀，且与双缝到屏的距离关系发生变化。前后移动准直镜时，若偏离焦点位置，出射光将变为会聚或发散光，导致条纹间距和对比度随之改变。

5. 若实验中出现两套不同间距叠加的条纹图案，原因是什么？

这种现象说明光束同时照射到了相邻两排（或两列）的双缝组合，两组双缝具有不同的缝间距，各自产生一套间距不同的干涉条纹，叠加后形成复杂图案。解决方法是利用一维平移台精确选择目标双缝，确保光束仅照射到所选单排双缝。